SALSWIFT1（以下简称为 SF1)DUAL BOOT 功能使用指南

1 术语/缩略词

SF1 ：安路科技 SF1 器件

FPGA ：Field Programmable Gate Array 现场可编程门阵列

TangDynasty®（以下简称为 TD）：Tang Dynasty 安路 FPGA 开发软件

2 关于本手册

双启动模式是指在 SPI FLASH 中存放了两套 FPGA 位流，上电后 FPGA 首先加载 Primary 位流，如果 Primary 位流出错导致加载失败，则会根据 Golden Address（跳转地址）去加载 Golden 位流。本功能可以防止出现 FPGA 因为位流破坏而无法启动，提高系统可靠性。

本手册详细说明了，在 dual boot 模式下，使用安路 TD 软件中的工具，进行 bit 位流下载、svf/tde 位流下载的配置方法。

3 SF1 DUAL BOOT 简介

SF1 内置 FLASH 大小为 8Mb, SF1 系列 FPGA 配置位流最大~1.8M bits，FLASH 中可以存放两套位流。根据此特点，SF1 在使用 DUAL BOOT 时的 FLASH 地址分配如图 1 下所示。SF1 系列 Golden bitstream 的起始地址用户不可以配置，默认为 0x041000。

<table>
<tr><th colspan="2">Dual boot flash map</th></tr>
<tr><td>0x000000</td><td rowspan="2">Primary bitstream</td></tr>
<tr><td>.....</td></tr>
<tr><td>0x040000</td><td rowspan="2">Golden address</td></tr>
<tr><td>.....</td></tr>
<tr><td>0x041000</td><td rowspan="2">Golden bitstream</td></tr>
<tr><td>.....</td></tr>
</table>

图 1 Dual Boot SPI Flash 的数据空间分配

4 bit 位流的 DUAL BOOT 配置方法

当使用 bit 位流烧写 flash 时，只需要用到安路 TD 软件 download 工具。

首先生成分别存放在 primary 和 golden 区域的两套位流，也可以两个区域存放相同的位流，文件命名需要区分开。

使用 TD 软件 download 工具下载的步骤如下：

1. 将目标板通过下载器连接，打开 TD 的 Download 界面，找到器件后，即可以 mode 栏选择 dual boot 模式。如下图 2 所示，首先将两套位流添加进来，然后在 default 区选择的存放在 primary 的位流，在 Golden 区存放的是放在 golden 区的位流。Golden 区的起始地址默认为 0X041000，不可更改。

2. 在设置好后，可以直接点 Run 即可将两套位流均下载到 FLASH 中。

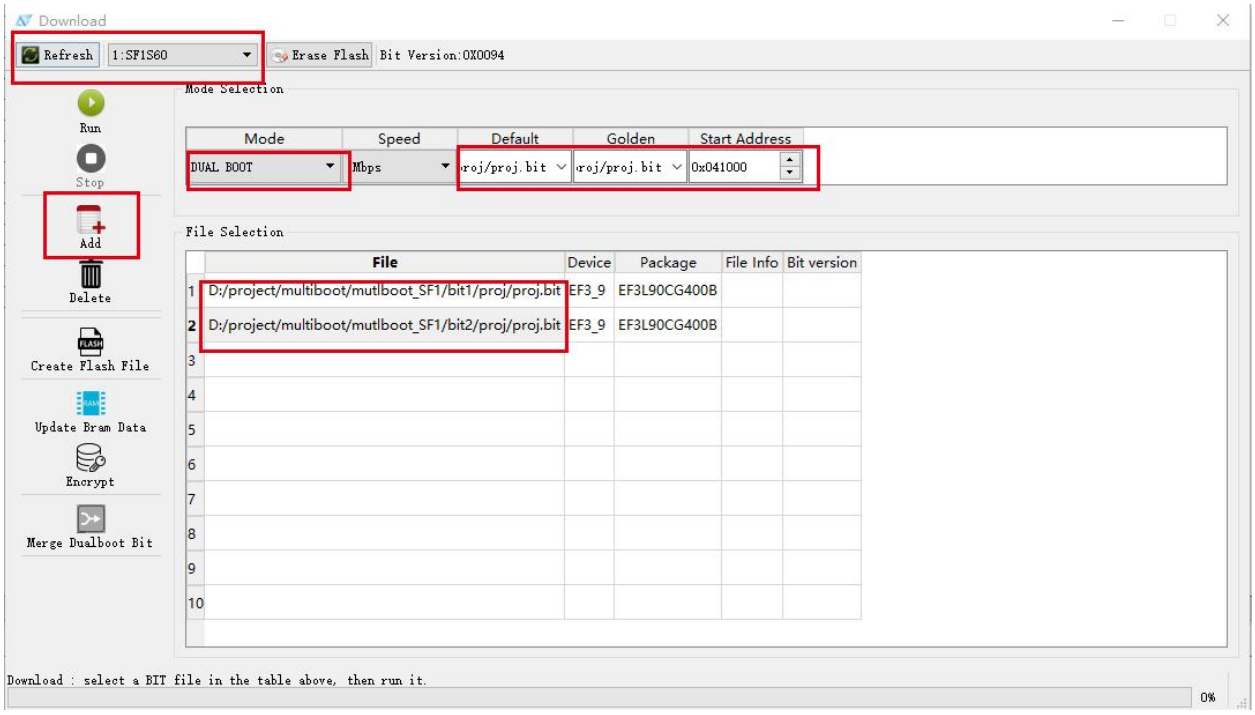

图 2 download 工具 DUAL BOOT 配置 bit 位流

5 SVF/TDE 位流的 DUAL BOOT 配置方法

当用户需要使用 svf/tde 文件进行 dual boot 配置的时候，需要先用安路的软件工具将 bit 文件转换成 svf/tde 文件。

生成 dual boot 所需要的 svf/tde 文件，操作步骤如下：

1、打开安路 download 软件，选择 merge dualboot bit，如图 3 所示。

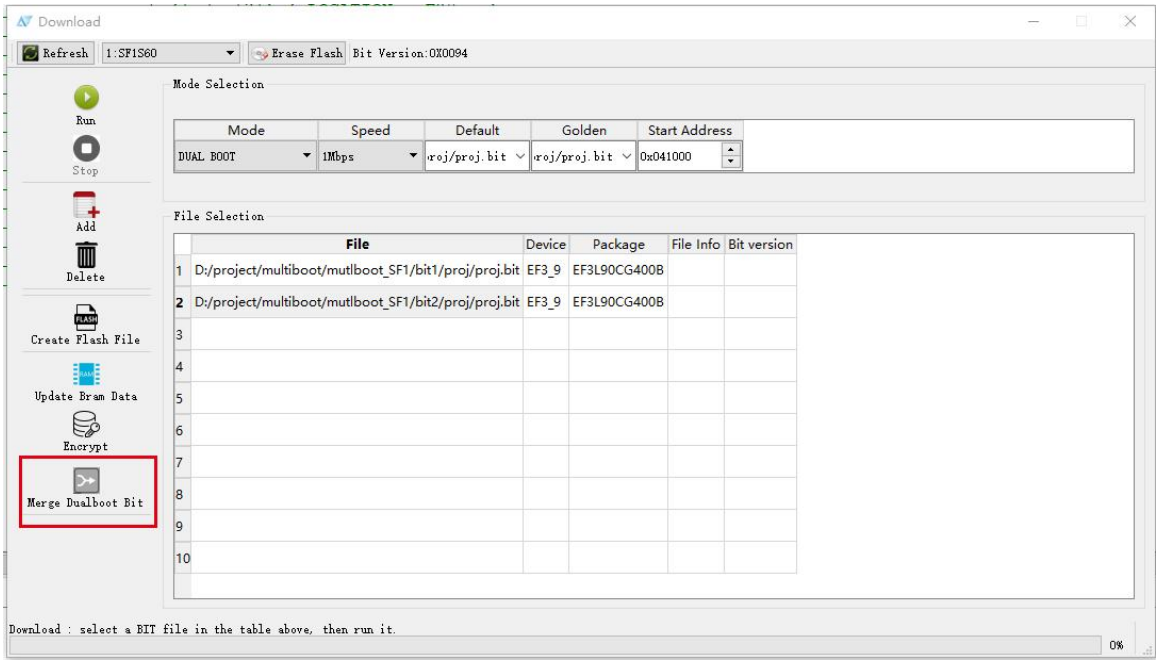

图 3 打开 merge dualboot bit

2、选择 SF1 器件，Default bit 选择存放的 primary bit 位流，起始地址为 0x000000，Golden bit 选择 golden bit 位流，起始地址为 0x041000。Merge bit file 保存生成 bin 文件的名字和位置。单击 gennerate，生成所需要的 bin 文件。如图 4 所示。

图 4 SF1 使用 merge dualboot bit 合成 bin 文件

3、打开 TD 软件的 device chain 工具，单击 add 添加上一步生成的 bin 文件。单击 Create SVF 在弹出的对话框中选择 SVF for SPI，即可生成 MCU 所需要的 svf/tde 文件。如图 5 所示。

Device chain 工具中的其他选项含义，以及 MCU 如何使用 svf/tde 文件对 flash 进行配置，可参考安路的配置文档，安路 FPGA 编程和配置使用说明。

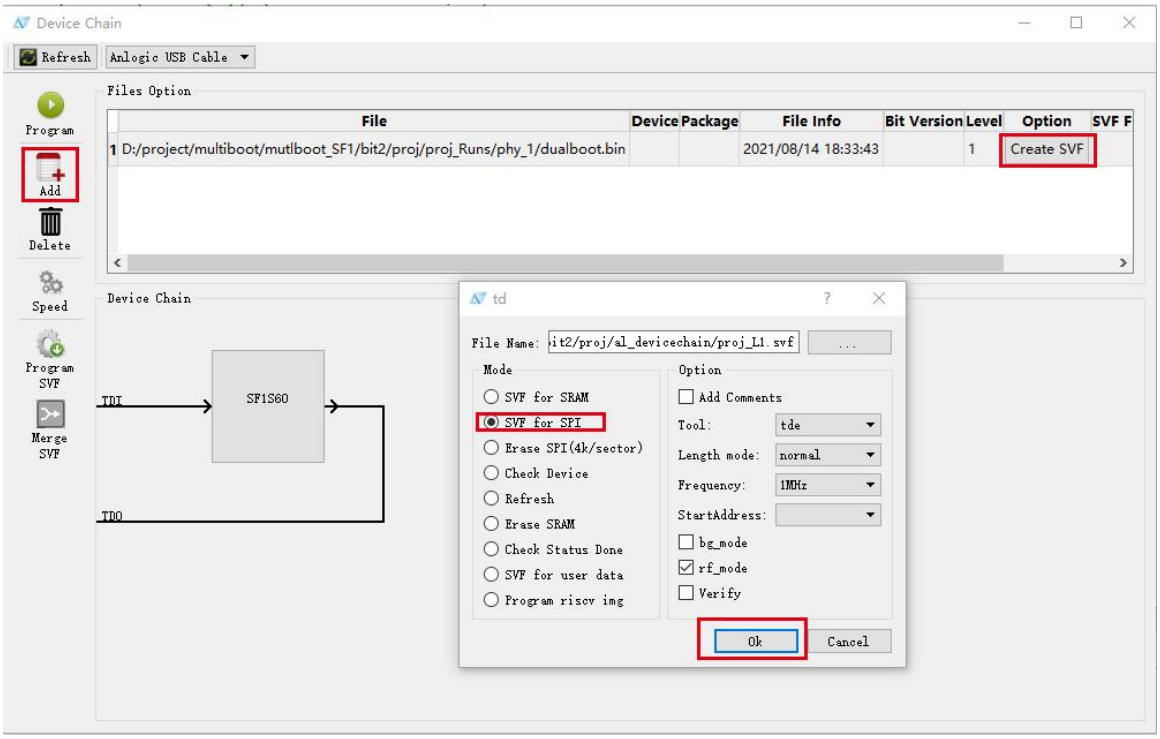

图 5 device chain 工具将 bin 文件转换为 svf 文件

6 注意事项

SFI 系列第二套位流 gloden bitstream 的起始地址用户不可设置，必须为 0x041000。

要使 DUAL BOOT 功能正常，必须打开 global crc 校验功能，新软件可能已关掉该选项，默认为打开，不需要再设置。

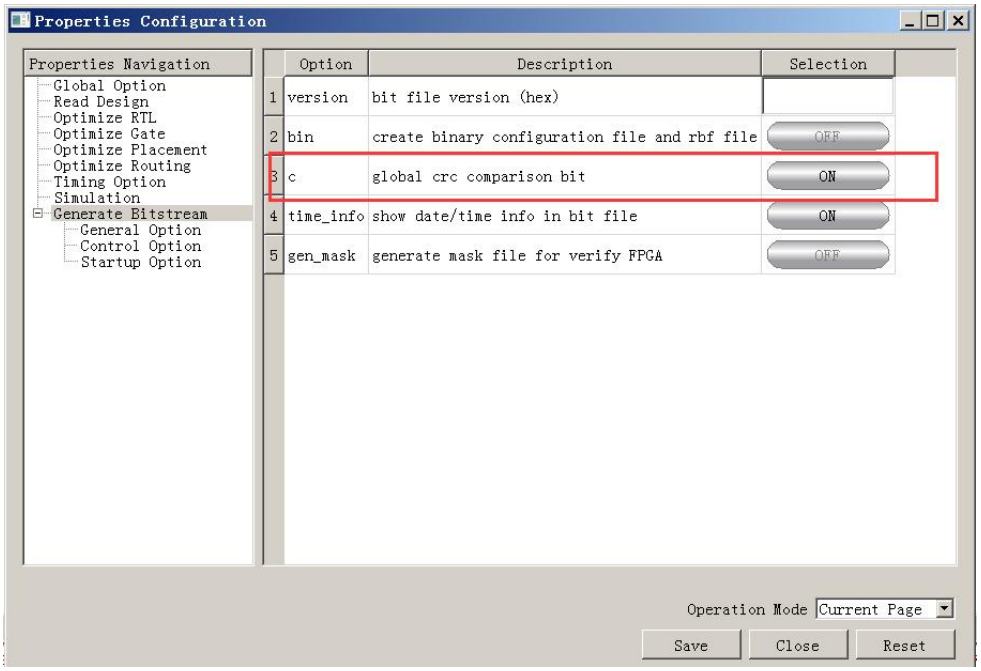

图 6 Global crc 功能打开

版本信息

日期	版本	说明
2022/4/15	1.0	初版建立

版权所有©2022 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除安路科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，安路科技概不承担任何法律或非法律责任。安路科技对安路科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。安路科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，安路科技保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。安路科技不承诺对这些文档进行适时的更新。